CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Il n'y a pas de surjection de E sur $\mathcal{P}(E)$

Énoncé

Soit E un ensemble. Montrer qu'il n'existe aucune application surjective de E sur $\mathcal{P}(E)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Un élément de $\mathcal{P}(E)$ est une partie de E.

Ce qu'on te demande. Pour toute $f : E \to \mathcal{P}(E)$, trouver une partie sans antécédent.

Corrigé

1. La partie diagonale

Soit $f : E \to \mathcal{P}(E)$ quelconque. Pour chaque x, $f(x)$ est une partie de E, qui contient x ou non. On pose

$$D = \{x \in E : x \notin f(x)\} \in \mathcal{P}(E),$$

l'ensemble des points qui n'appartiennent pas à leur image.

2. D n'a pas d'antécédent

Par l'absurde, supposons $D = f(a)$ pour un $a \in E$. Par définition de D :

$$a \in D \iff a \notin f(a) \iff a \notin D,$$

la dernière équivalence car $f(a) = D$. Une phrase équivalente à sa négation : c'est absurde. Donc D n'est l'image d'aucun élément, et f n'est pas surjective.

> Aucune application $E \to \mathcal{P}(E)$ n'est surjective (théorème de Cantor).

Pour E fini à n éléments, c'est cohérent avec $2^n > n$. Pour $E = \mathbb{N}$: $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ n'est pas dénombrable.

Le piège

Chercher une surjection « au hasard » : l'argument doit marcher pour **toute** application f.

La méthode

Argument diagonal : construire un objet qui diffère de chaque $f(x)$ « au point x ».

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.